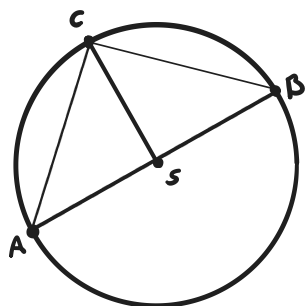


Zad.1 Jakie największe pole może mieć trójkąt prostokątny wpisany w okrąg o promieniu 3?

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$|AS| = |BS| = 3$$

Kąt wpisany w okrąg jest prosty tylko wtedy, gdy jest oparty na średnicy okręgu. Średnica będzie zatem naszą przeciwprostokątną.

$$P_{\text{MAX}} = \frac{1}{2} |AB| \cdot h_{\text{MAX}} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9$$

Niedząc, że w naszym przypadku przeciwprostokątna zawsze jest równa średnicy, największe pole osiągnie taki trójkąt, którego wysokość będzie najdłuższa.

Odp. $P_{\text{MAX}} = 9$.

Najdłuższą możliwą wysokością trójkąta prostokątnego wpisanego w okrąg będzie promień tego okręgu.